SBB CFF FFS

Secure Access Architektur – Journey der SBB

Igor Masen

Bern, 07.11.2025

Agenda.

Heutige Architektur
Grundsätzen der aktuellen Architektur

Secure Access Architecture
Ziele und High-Level Architektur der SAA

Blick in die Werkstatt
Erläuterung zum Vorgehen, Technologiewahl

Igor Masen

- Igor Masen, (SAFe) Solution Architect bei Standard Services, Enterprise Architect Technology
- Bereich Standard Services: zentrale IT-Infrastruktur & Plattformen
- Lead für Vorhaben Secure Access Architecture

SBB Journey zu Zero Trust

2021
Gründung der Zero Trust Community. Definition von Kernprinzipien.

2024
Erstellung des Zero Trust Zielbilds als Maturity Model. Beginn der Arbeiten bei STS an dem, was später die «Secure Access Architecture» werden wird.

Feb. 2025
Start des Vorhabens «Secure Access Architecture» als Entscheidgrundlage.

Dez. 2025
Stossrichtungsentscheid durch die Geschäftsleitung zur Schaffung von Grundlagen und Umsetzung der SAA.

2026
Schaffung der Grundlagen zur Umsetzung der SAA, Erstellung von Prototypen und Pilotierung.

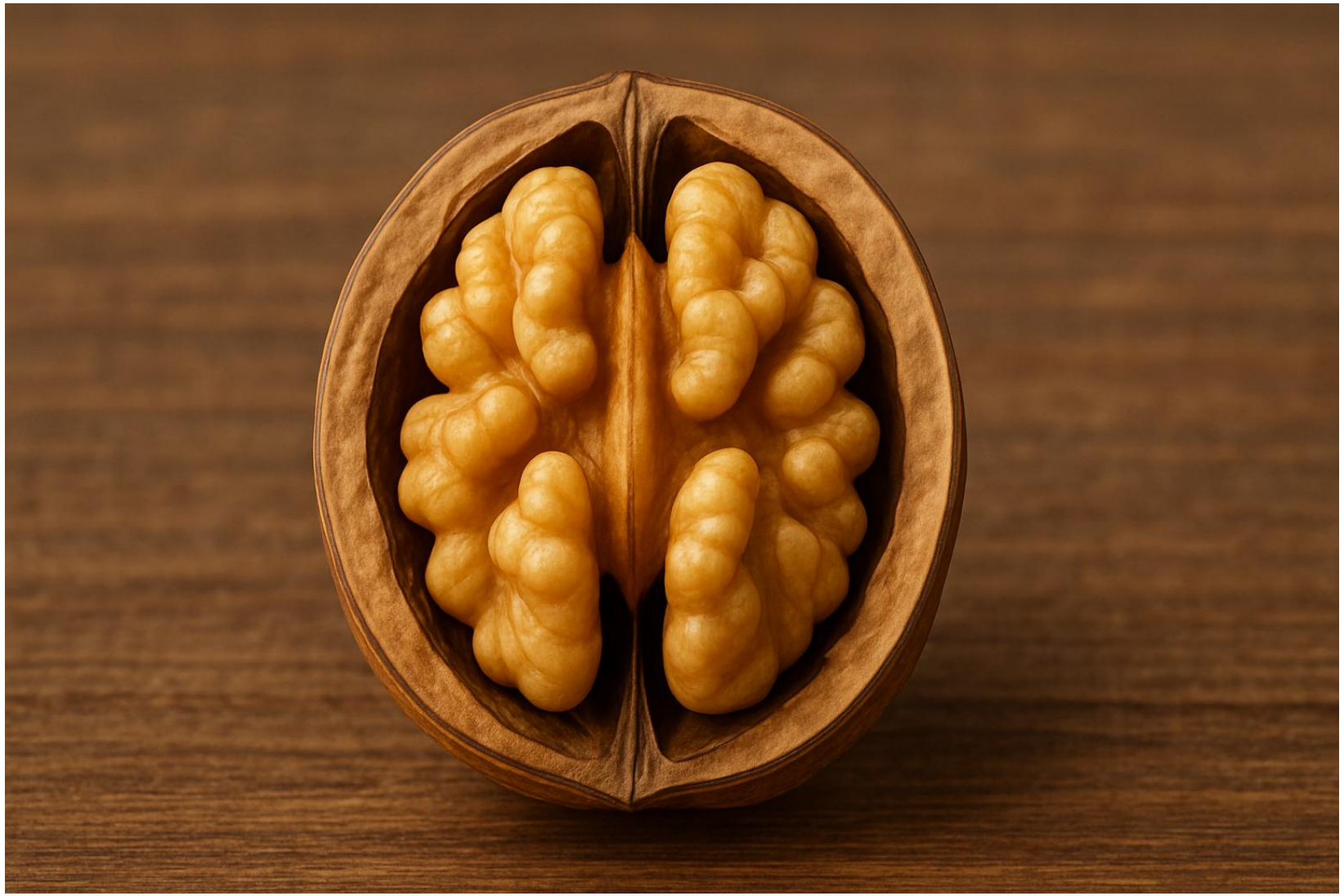
Agenda.

Heutige Architektur
Grundsätzen der aktuellen Architektur

Secure Access Architecture
Ziele und High-Level Architektur der SAA

Blick in die Werkstatt
Erläuterung zum Vorgehen, Technologiewahl

Heutige Architektur



No nuts were harmed in the making of this image.

Heutige Architektur

NEWS

Malware per Mail verbreitet

Cyberangriff auf die SBB – das ist bekannt

Do 09.02.2023 - 08:59 Uhr
von Daniel Schurter, Watson

Die Angestellten der Schweizerischen Bundesbahnen haben am Mittwoch ein beunruhigendes Schreiben erhalten.

Quelle: https://www.netzwoche.ch/news/2023-02-09/cyberangriff-auf-die-sbb-das-ist-bekannt

Agenda.

Heutige Architektur
Grundsätzen der aktuellen Architektur

Secure Access Architecture
Ziele und High-Level Architektur der SAA

Blick in die Werkstatt
Erläuterung zum Vorgehen, Technologiewahl

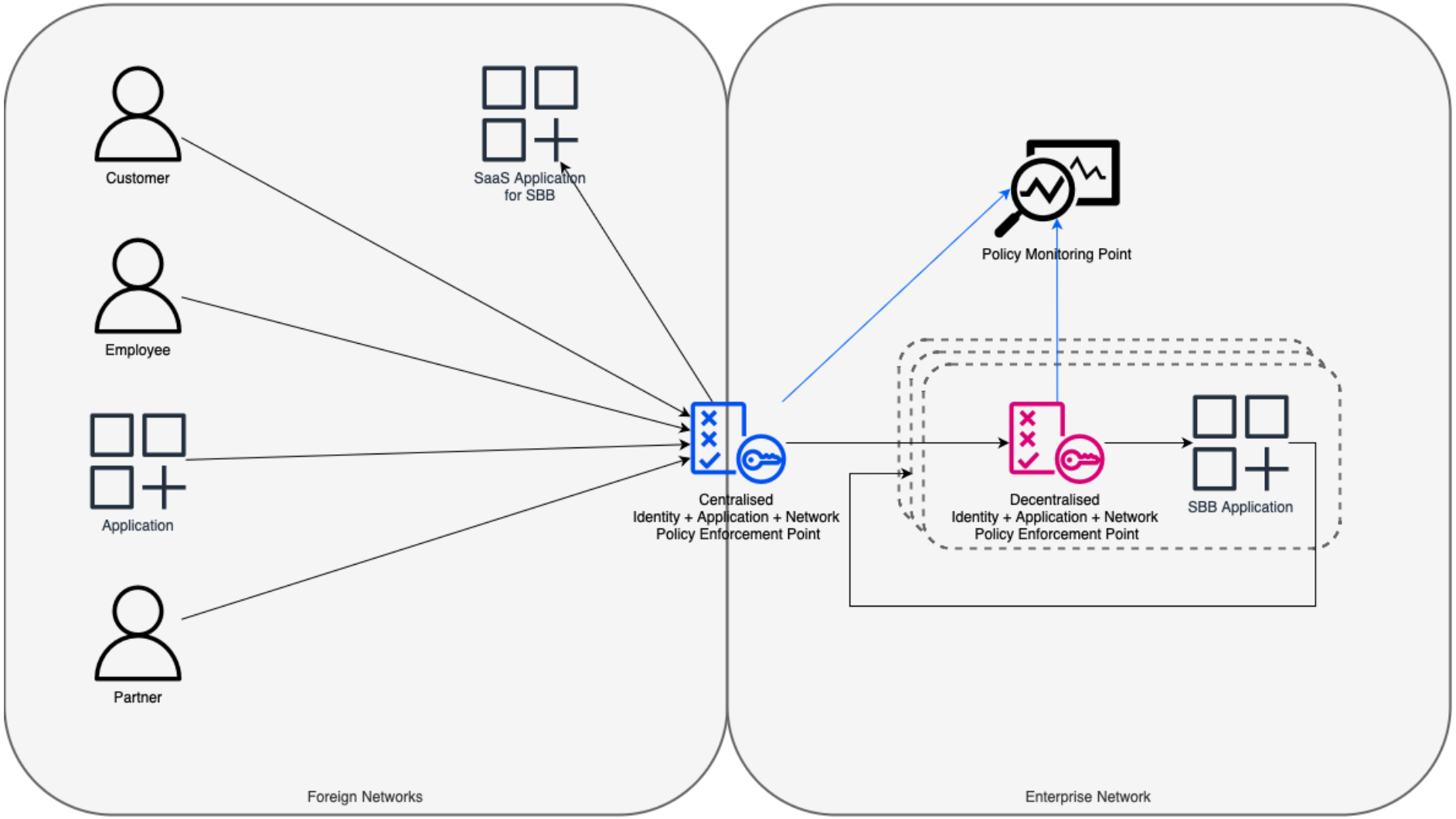
Ziele der Secure Access Architecture

- Angriffe erschweren …
- Angriffe erkennen …
- Angriffe eindämmen …
- Angriffe abwehren …

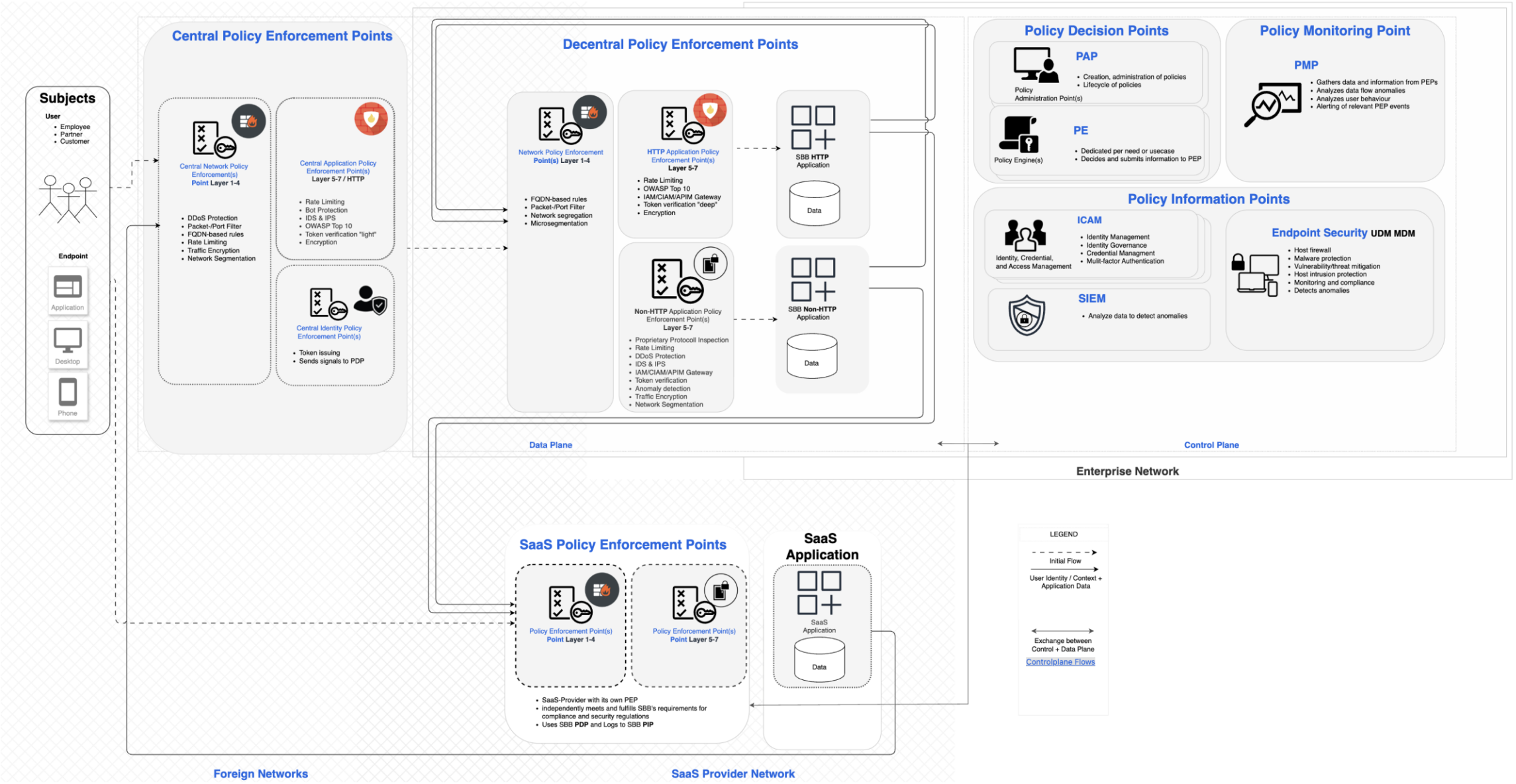
SAA vs. NIST

… in den Domänen Identity, Application und Network

Secure Access Architecture – Level 0 (High-Level)



Secure Access Architecture – Level 1 (still High-Level)



Agenda.

Heutige Architektur
Grundsätzen der aktuellen Architektur

Secure Access Architecture
Ziele und High-Level Architektur der SAA

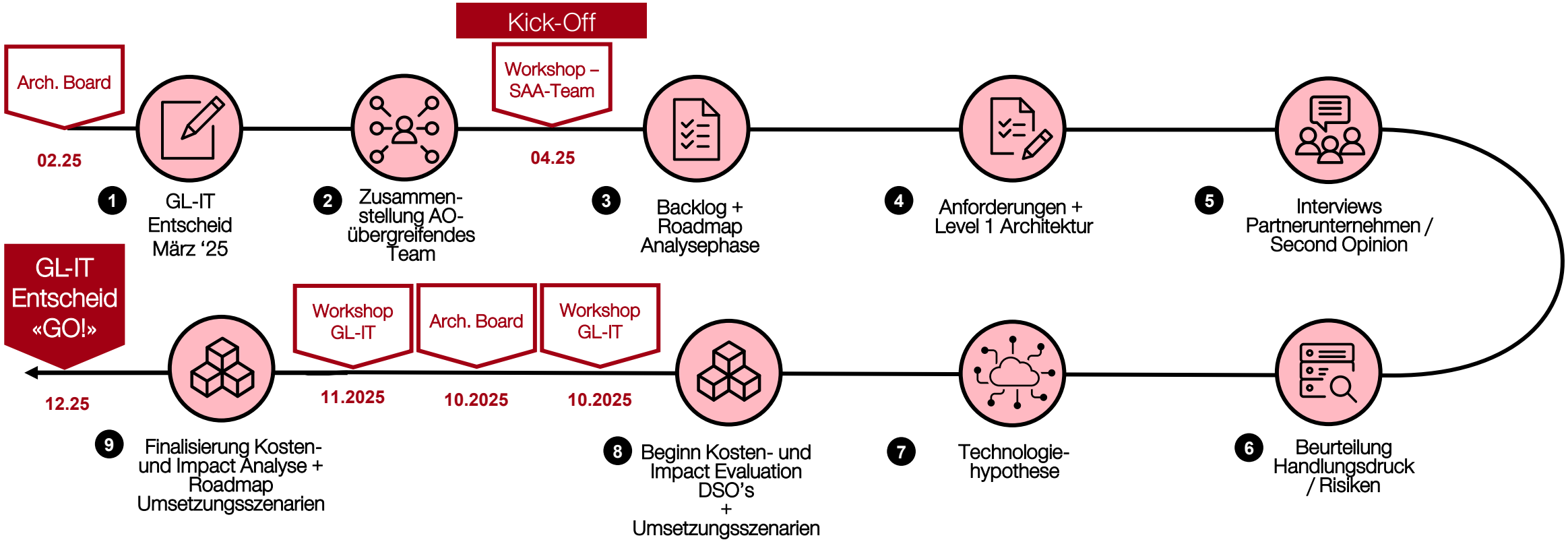
Blick in die Werkstatt
Erläuterung zum Vorgehen, Technologiewahl

Secure Access Architecture – Varianten Technologiewahl

in Arbeit

	Infrastruktur Strategie			
Building Block	Heute	SAA - Single Cloud	SAA - Multi Cloud	SAA - Multi Cloud + On-Premise
Centralised Network PEP	3	AWS Shield || Azure DDoS Protection	Cloudflare	Cloudflare
Centralised Application PEP	5	AWS WAF || Azure WAF	Cloudflare	Cloudflare
Centralised Identity PEP	Azure Entra ID + Airlock IAM	Azure Entra ID + Airlock IAM	Azure Entra ID + Airlock IAM	Azure Entra ID + Airlock IAM
Decentralised Network PEP	4	AWS Security Groups || Azure Security Groups	AWS Security Groups && Azure Security Groups	AWS Security Groups && Azure Security Groups / Palo Alto
Decentralised Application PEP	0.5	Envoy + OPA ?	Envoy + OPA ?	Envoy + OPA ?
Decentralised Identity PEP	Spring Security	Spring Security && ?	Spring Security && ?	Spring Security && ?
Policy Monitoring Point	Splunk	Splunk	Splunk	Splunk

Vorgehen und Entscheidprozess 2025



SBB CFF FFS
Danke, merci
& grazie.